

二 問一 純夫が「ゴムぐつが、ずるりとすべっ」で深んどに落ち、「うつぶせになって～浮いて」、「がばと水を打つ」ても岸から離れていき、「岸に向かって手足をばたつかせるが～足の方から引きこまれはじめた」。そのように、おぼれて「このままでは死ぬ」という状態になっていることを説明する。

問三 純夫が深んどにはまったとわかったとたんに「武さんは道に飛び出し」、——③の直後には「上体を反らし～飛んで行く」とある。大急ぎで走っていったということ。よって、アが適する。

問四 「私」と平吉が助けを呼びに行く直前の純夫は「岸に向かって手足をばたつかせるが～足の方から引きこまれはじめた」という状態だった。深んどにもどると「純夫の姿はなかった。池の水は静まりかえっていた」という状態になっている。ここから、そのままおぼれて池に沈んでしまったのだと考えられる。よって、ウが適する。

「武さんと清さんは池をのぞきこみながら」とあるのも参照。

問五 「純夫の命が助かったこと以外の理由」なので、「私」自身に関する理由。もしここで純夫が死んでしまったら自分は…という考えである。——⑨の直前に「一緒に遊んでいて友達を死なせるという心の傷にくらべれば」とあるとおり、もし純夫が死んでしまったら大きな責任を感じるということ。

問八 ——⑨の直後に「後年になるほど、私はそこに何か目に見えないものの援助の手の存在を感じるようになった」とある。

問九(1) ——⑤の6～12行後で語られる「自己嫌悪」のこと。「一瞬一瞬の偶然の連鎖」に助けられて純夫を死なせずにすんだものの、それらがなかったら、純夫は死んでしまったにちがいない。母親に知らせに行くのではなく、その場で「助けを求めて大声をあげる」べきだった。機転がきかず、最善の判断ができなかった「無能」な自分への「腹立たしさ」を感じているのである。(2) 「私」はだれから「悪意」を向けられたのか。それは「水に落ちた純夫が岸にしがみつこうとして失敗するたびに、私が『そのちょうし! そのちょうし!』とはやし立てた」という噂を流した人である。そして「流言(＝うわさ)の火元(＝出どころ)は平吉をおいてほかになかった」と思っている。よって、エが適する。

問十 「塩せんべい」は「純夫の家からとどけられたもの」であり、「私」は「悪い噂が影響している」ため「日がたって届けられた」のだと思っている。だから「つらい思いがいっぱい、気持ちよく食べられない」「わが身にはつらいその塩せんべい」なのである。自分の中にある「つらい思い」を消化しようとしているということ。

問十一 「何か大きな口をあけて純夫と私たちをのもうとしたのは、本当にあったことだろうか」と思えるほどに「祖父を前にすると、見なれた日常がそのままそこにある気がした」とある。「私」は、純夫がおぼれた出来事に関する「つらい思い」がつまった「塩せんべい」を食べながら、そのような祖父のそばにいたのである。つまり「私」は、日常とはかけはなれた心境になっているということ。よって、イの「自分も日常の中にいるという確かな手ごたえを感じたいと思う気持ち」がうかがえる。

問十二 「私」にとっての「刺」なので、自分の心をつきさすような感情。「つらい思い」がつまった「塩せんべい」のかけらなので、ウが適する。

— 2020 算数 解説 —

1 (2) 与式
$$\frac{21}{16} - \frac{5}{4} \div \frac{5}{2} = \frac{21}{16} - \frac{5}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{21}{16} - \frac{1}{2} = \frac{21}{16} - \frac{8}{16} = \frac{13}{16}$$

(3) 与式
$$= 5.4 + 14.6 = 20$$

(4) 与式
$$= \frac{17}{10} \div \left(\frac{9}{6} + \frac{1}{6} \right) + \frac{53}{10} \times \left(\frac{25}{10} - \frac{21}{10} \right) = \frac{17}{10} \div \frac{5}{3} + \frac{53}{10} \times \frac{2}{5} = \frac{17}{10} \times \frac{3}{5} + \frac{106}{50} = \frac{51}{50} + \frac{106}{50} = \frac{157}{50} = \frac{314}{100} = 3.14$$

- 2 (1) 2人の所持金の差は変わっていないので、1:3の比の数の3-1=2が2800-1200=1600(円)にあたるとわかる。よって、仁美さんはケーキを買ったあと、 $1600 \times \frac{1}{2} = 800$ (円)持っていたのだから、ケーキの値段は、

$$1200 - 800 = 400 (\text{円})$$

(2) 1 L = 1000 mL だから、朝飲んだ量は $\frac{1}{4} \times 1000 = 250 (\text{mL})$ である。また、昼に飲んだあとの残りの $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ が 180 mL なのだから、昼に飲んだ残りは、 $180 \div \frac{3}{5} = 300 (\text{mL})$ である。

よって、最初にあった量は、 $300 + 150 + 250 = 700 (\text{mL})$ 、つまり、 $\frac{700}{1000} \text{L} = 0.7 \text{L}$ である。

(3) この日、陽子さんは 15 分歩いて学校に着いたのだから、姉が歩いた時間は $15 - 5 = 10 (\text{分})$ である。したがって、学校までの道のりの $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ しか進んでいないので、 $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ の道のりが残っている。

よって、求める道のりは、 $900 \times \frac{1}{6} = 150 (\text{m})$

(4) ある整数は、 $79 - 7 = 72$ と $115 - 7 = 108$ の公約数のうち、7 より大きい数である。公約数は最大公約数の約数だから、まず 72 と 108 の最大公約数を求める。最大公約数を求めるときは、右の筆算のように割り切れる数で次々に割っていき、割った数をすべてかけあわせればよい。したがって、72 と 108 の最大公約数は、 $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$ である。

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 72 \ 108} \\ 2 \overline{) 36 \ 54} \\ 3 \overline{) 18 \ 27} \\ 3 \overline{) 6 \ 9} \\ 2 \ 3 \end{array}$$

36 の約数は、1 と 36、2 と 18、3 と 12、4 と 9、6、であり、このうち 7 より大きい数は 9、12、18、36 である。よって、最も大きい数は 36、最も小さい数は 9 である。

(5) 2 の倍数は偶数だから、1 枚目は 4 か 6 を引いたとわかる。

3 の倍数は各位の数の和が 3 の倍数だから、1 枚目が 4 のときは 5、1 枚目が 6 のときは 3 に決まる。

4 の倍数は一の位が偶数であり、けたが 2 つ以上の 4 の倍数は、下 2 けたが 4 の倍数か 00 であることから、3 枚目を考える。

1 枚目が 4、2 枚目が 5 で、4 5 と並べた場合、右に 6 をつけて 4 5 6 とすると 4 の倍数になる。したがって、この場合の条件に合う並べ方は 1 通りある。

1 枚目が 4、2 枚目が 5 で、5 4 と並べた場合、54 は 4 の倍数ではないので右に 3 枚目を並べるしかないが、右に 6 をつけて 5 4 6 としても 4 の倍数にならない。

1 枚目が 6、2 枚目が 3 で、6 3 と並べた場合、63 は 4 の倍数ではないので右に 3 枚目を並べるしかないが、右に 4 をつけて 6 3 4 としても 4 の倍数にならない。

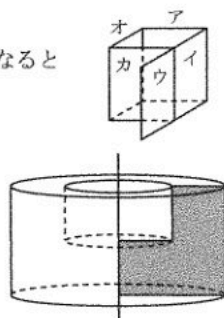
1 枚目が 6、2 枚目が 3 で、3 6 と並べた場合、36 は 4 の倍数である。したがって、左に 4、5、7 のいずれを並べても 4 の倍数になる。また、右に 4 を並べて 3 6 4 としても 4 の倍数となる。したがって、この場合の条件に合う並べ方は $3 + 1 = 4$ (通り) がある。

よって、条件に合う並べ方は全部で、 $1 + 4 = 5$ (通り)

- 3 (1) エの面を底面として線を谷折りで折って組み立てると、右図のようになり、ウとカが重なるとわかる。

(2) 右図のように、ア 底面の半径が 2 cm で高さが 2 cm の円柱から、イ 底面の半径が 1 cm で高さが 1 cm の円柱を除いた立体ができる。

アの体積は、 $2 \times 2 \times 3.14 \times 2 = 8 \times 3.14 (\text{cm}^3)$ 、イの体積は、 $1 \times 1 \times 3.14 \times 1 = 3.14 (\text{cm}^3)$ したがって、この立体の体積は、 $8 \times 3.14 - 3.14 = (8 - 1) \times 3.14 = 7 \times 3.14 = 21.98 (\text{cm}^3)$ この立体の表面積は、真下から見たときに見える面の面積(アの底面積)と、真上から見たときに見える面の面積(アの底面積)と、アの側面積と、イの側面積を足すと求められる。



アの底面積は、 $2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14 (\text{cm}^2)$

柱体の側面積は、(底面の円周) $\times$ (高さ) で求められるから、アの側面積は、 $2 \times 2 \times 3.14 \times 2 = 8 \times 3.14 (\text{cm}^2)$ 、

イの側面積は、 $1 \times 2 \times 3.14 \times 1 = 2 \times 3.14 (\text{cm}^2)$

よって、この立体の表面積は、 $4 \times 3.14 \times 2 + 8 \times 3.14 + 2 \times 3.14 = (8 + 8 + 2) \times 3.14 = 18 \times 3.14 = 56.52 (\text{cm}^2)$

(3) 折り目は、ACの真ん中の点とBDの真ん中の点を通るから、面積を求める部分は、右図の斜線部分である。図形をa倍に縮小(または拡大)すると、面積は $a \times a$ (倍)になることを利用する。

三角形EABの面積は、 $8 \times 8 \div 2 = 32 (\text{cm}^2)$

三角形EFGは三角形EABを $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ (倍)に縮小した三角形だから、面積は $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ (倍)

となるので、台形AFGBの面積は、三角形EABの面積の、 $1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$ (倍)である。

三角形ECDは三角形EABを $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ (倍)に縮小した三角形だから、面積は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (倍)となる。

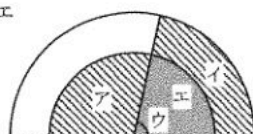
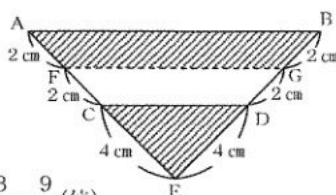
よって、斜線部分の面積は、三角形EABの面積の、 $\frac{7}{16} + \frac{1}{4} = \frac{11}{16}$ (倍)だから、 $32 \times \frac{11}{16} = 22 (\text{cm}^2)$

(4) 右図の色をつけた部分をエとする。アとイの面積が等しいのだから、ア+エとイ+エの面積も等しい。つまり、イ+エのおうぎ形の面積は、小さい半円の面積と等しい。

同じ形の図形の辺の比が $a : b$ のとき、面積比は $(a \times a) : (b \times b)$ となるから、

大きい半円と小さい半円の面積比は、 $(3 \times 3) : (2 \times 2) = 9 : 4$ なので、大きい

半円の面積を9、小さい半円の面積を4とする。イ+エのおうぎ形の面積は大きい半円の面積の $\frac{4}{9}$ なので、中心角も $\frac{4}{9}$ となる。よって、 $ウ = 180 \times \frac{4}{9} = 80 (\text{度})$



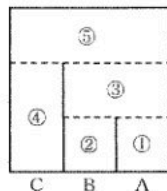
- 4 (1) 石は全部で、 $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = \underline{55}$ (個)になる。1から55までの整数において6の倍数は、 $55 \div 6 = 9$ 余り1より、9個あるから、黒い石は、イ 9個ある。

(2) n段目の右端の石が何番目の石かを表す値は、1からnまでの整数の和と等しい。3段目の右端の石は $1 + 2 + 3 = 6$ (番目)であり、連続する整数を1つ1つ足していって次に6の倍数になるところを探す。

$6 + 4 = 10$, $10 + 5 = 15$, $15 + 6 = 21$, $21 + 7 = 28$, $28 + 8 = 36$ だから、ウ 8段目の右端が次に黒い石を並べるところとわかる。ここまでに黒い石は、 $36 \div 6 = \underline{6}$ (個)ある。

(3) (2)の解説から、右端に黒い石が2段続いて並ぶときの下の段は、段の数が6の倍数とわかる。6段目の右端は黒い石ではないから、12段目の右端について考える。11段目の右端の石は $55 + 11 = 66$ (番目)で6の倍数だから、黒い石であり、12段目の右端も黒い石である。よって、求める段数は、オ 11段目とカ 12段目である。

- 5 右図は水そうを正面から見た図であり、水そう内の空間に図のように番号をふる。水は、番号の順番で入っていく。



(1) 水そうの底面積は $60 \times 60 = 3600 (\text{cm}^2)$ だから、A, B, Cの底面積はすべて $3600 \div 3 = 1200 (\text{cm}^2)$ である。6 L = 6000 mL = 6000 cm^3 だから、①に水が入っている間、水面は1分ごとに $6000 \div 1200 = 5 (\text{cm})$ 上がる。これより、②に水が入り始めるのは $20 \div 5 = \underline{ア} 4(分後)である。$

②が水でいっぱいになるのにかかる時間は①と同様に4分である。

③の部分の高さは $40 - 20 = 20 (\text{cm})$ だから、③の部分を①と比べると、底面積が2倍で高さが等しい。このため容積は2倍なので、水でいっぱいになるのにかかる時間も2倍になるから、 $4 \times 2 = 8 (\text{分})$ かかる。これより、④に水が入り始めるのは、 $4 + 4 + 8 = \underline{イ} 16(分後)である。$